

Φυσικές Διεργασίες I

Διδάσκων: Γ. Καραπέτσας

Τετάρτη 11:15-14:00
Πέμπτη 11:15-13:00

Email: gkarapetsas@cheng.auth.gr

Κτήριο Δ', 1ος όροφος ΤΦΔΕΦ

Διδάσκων: Αναπλ. Καθ. Γεώργιος Καραπέτσας

Website: <https://cheng.auth.gr/staff/georgios-karapetsas/>

Εκπαίδευση

2002 Δίπλωμα Χημικού Μηχανικού, Α.Π.Θ.

2004 MSc. Προσομοίωση, Βελτιστοποίηση και Ρύθμιση Διεργασιών, Πανεπιστήμιο Πατρών

2007 Ph.D., Υπολογιστική Μηχανική Ρευστών, Πανεπιστήμιο Πατρών

Εργασία

2009 - 2012 Imperial College London, United Kingdom

2012 - 2014 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

2014 - 2015 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

2015 - 2017 Πανεπιστήμιο Πατρών

2018 - 2023 Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Α.Π.Θ.

2023 – σήμερα Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Α.Π.Θ.



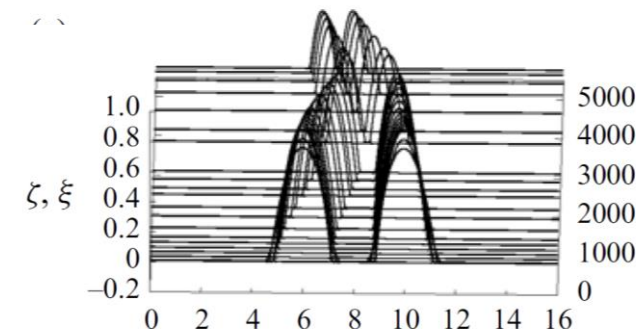
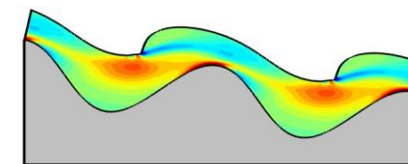
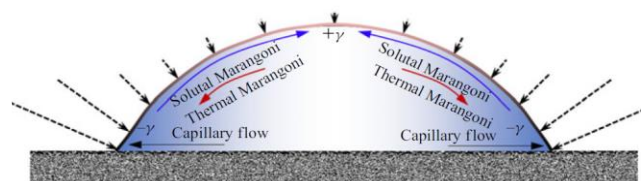
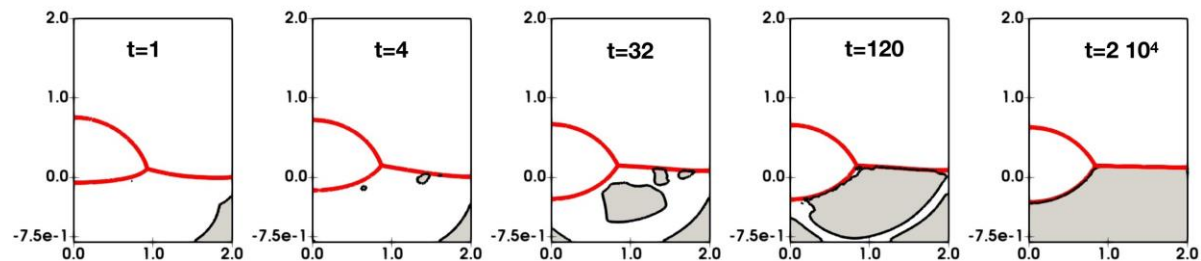
Website: <https://fluid.cheng.auth.gr/>

Ερευνητικές Δραστηριότητες

- Ροές Νευτωνικών και σύνθετων (μη-Νευτωνικών) ρευστών
- Πολυφασικές ροές και διεπιφανειακά φαινόμενα (διαβροχή, θερμοτριχοειδή φαινόμενα και επίδραση επιφανειοδραστικών ουσιών, εξάτμιση-συμπύκνωση, κτλ)
- Θεωρητική ανάλυση και Προσομοιώσεις με χρήση ασυμπτωτικών και σύγχρονων αριθμητικών μεθόδων.

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

- Dritselis and Karapetsas “Wetting dynamics of droplets on a layer of viscoplastic material” *Phys. Fluids* 37 (2025)
- Malachtari & Karapetsas, Dynamics and interaction of multiple evaporating droplets on compliant substrates. *J. Fluid Mech.* (2024)
- Dritselis & Karapetsas, Open-source finite volume solvers for multiphase (n-phase) flows involving either Newtonian or non-Newtonian complex fluid. *Computers and Fluids* (2022)
- Williams et al., Spreading and retraction dynamics of sessile evaporating droplets comprising volatile binary mixtures, *J. Fluid Mech.* (2020)
- Pettas et al., Viscoelastic film flows over an inclined substrate with sinusoidal topography. I. Steady state & II. Linear stability analysis, *Phys. Rev. Fluids* (2019)
- Karapetsas et al., Evaporation of sessile droplets laden with particles and insoluble surfactants, *Langmuir* (2016)



Χρηματοδότηση



ΓΓΕΤ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΛΙΔΕΚ
Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας & Καινοτομίας

- Θεωρία (Θ)
- Εργαστήριο UNISIM (EU)
- Προαιρετική Εργασία (E) : Δεκέμβριος $\Rightarrow$ *Bonus* (έως 1 μονάδα)

Τελικός Βαθμός (TB): $TB = 0.75 * \Theta + 0.25 * EU + Bonus$

Αναλυτικές οδηγίες για το μάθημα και τον τρόπο βαθμολόγησης $\Rightarrow$ [E-learning](#)

Από ΕΥΔΟΞΟ:

- Μποντόζογλου, Β. (2024). Εισαγωγή στις Φυσικές Διεργασίες – Θεωρητικό Υπόβαθρο και Βασικές Εφαρμογές. Κάλλιπος, Ανοικτές Ακαδημαϊκές Εκδόσεις. <http://dx.doi.org/10.57713/kallipos-974>
- Ι. Β. Γεντεκάκης «Φυσικές Διεργασίες: ανάλυση & σχεδιασμός» Εκδόσεις Κλειδάριθμος (2010)
- Αρχές Διεργασιών Διαχωρισμού, J. D. Seader, E. J. Henley & D. K. Roper, εκδ. Odysseus Publishing Ltd., 2019
- Βασικές Διεργασίες Χημικής Μηχανικής, McCabe, Smith, Harriot, εκδ. Α. ΤΖΙΟΛΑ & ΥΙΟΙ Α.Ε., 2014
- Φυσικές Διεργασίες (Εισαγωγή στον υπολογισμό τους), Μ. Ι. Ασσαέλ & Μ. Χ. Μαγγιλιώτου, εκδ. Α. ΤΖΙΟΛΑ & ΥΙΟΙ Α.Ε., 2017

Εισαγωγή

Κάθε παραγωγική διαδικασία μπορεί να χωριστεί σε μια σειρά από επί μέρους **βαθμίδες**

Βασικές Διεργασίες (Unit Operations):

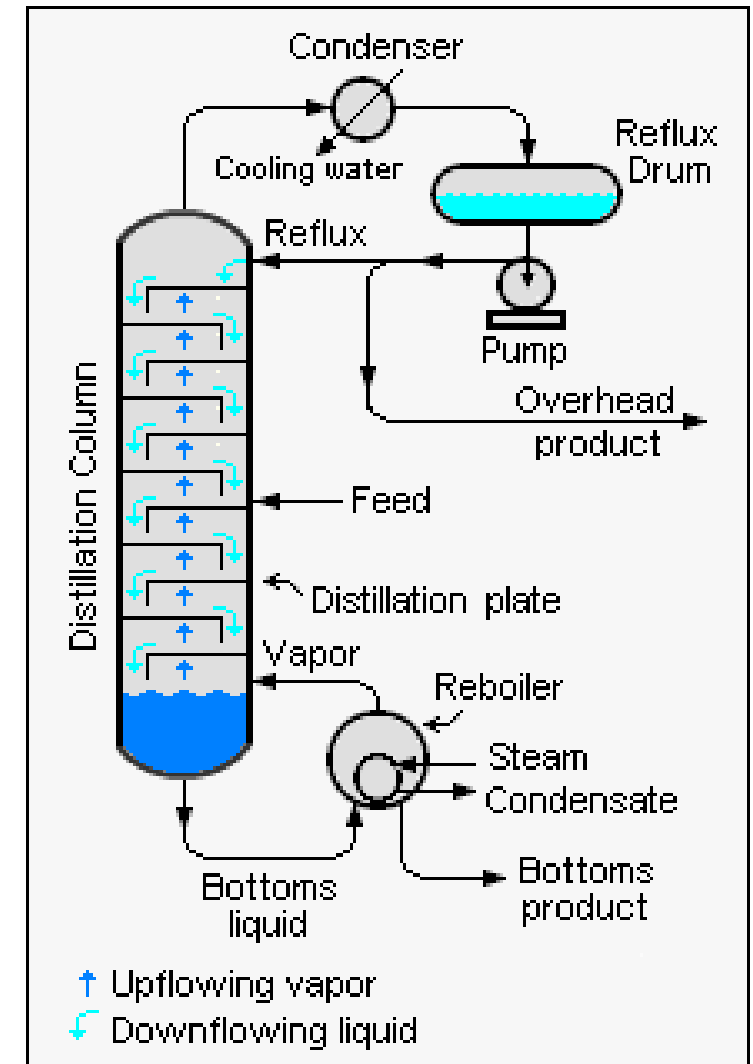
- **Φυσικές** (διαχωρισμοί, θέρμανση/ψύξη, προετοιμασία πρώτων υλών, μεταφορά, κλπ)
- **Χημικές** (ομογενείς και ετερογενείς αντιδράσεις οργανικής και ανόργανης φύσης που εκτελούνται σε καταλυτικούς ή όχι αντιδραστήρες, ηλεκτροχημικές ή/και βιολογικές αντιδράσεις)

Στο μάθημα Φυσικές Διεργασίες I θα ασχοληθούμε με:

- **Διεργασίες Διαχωρισμού** (απόσταξη, απορρόφηση, εκχύλιση)
- **Θερμικές Διεργασίες** (ύγρυνση/ξήρανση, πύργος ψύξης)

Παραδείγματα διεργασιών: κλασματική απόσταξη

Διαχωρισμός με αξιοποίηση διαφοράς πτητικότητας (σημείου βρασμού)



Σημασία επαναροής (reflux)
Βέλτιστο ύψος τροφοδοσίας (feed)

Παραδείγματα διεργασιών: ύγρανση αέρα

Ψύξη νερού με μερική εξάτμιση (άμεση επαφή με αέρα)

Συζευγμένη μεταφορά θερμότητας και μάζας

Πύργος ψύξης με εξαναγκασμένη κυκλοφορία αέρα



Το νερό κρυώνει σε θερμοκρασία χαμηλότερη του αέρα περιβάλλοντος

Πύργος ψύξης με φυσική κυκλοφορία αέρα



Παραδείγματα διεργασιών: απορρόφηση αερίου σε υγρό

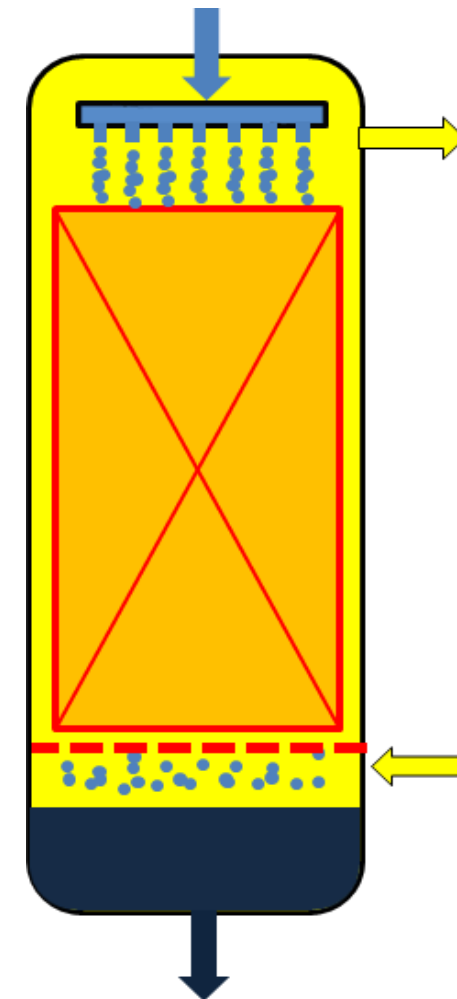
Διαχωρισμός συστατικού αέριου μίγματος με εκλεκτική απορρόφηση (διάλυση) σε υγρό διαλύτη



Πληρωτικά υλικά



Στήλη απορρόφησης

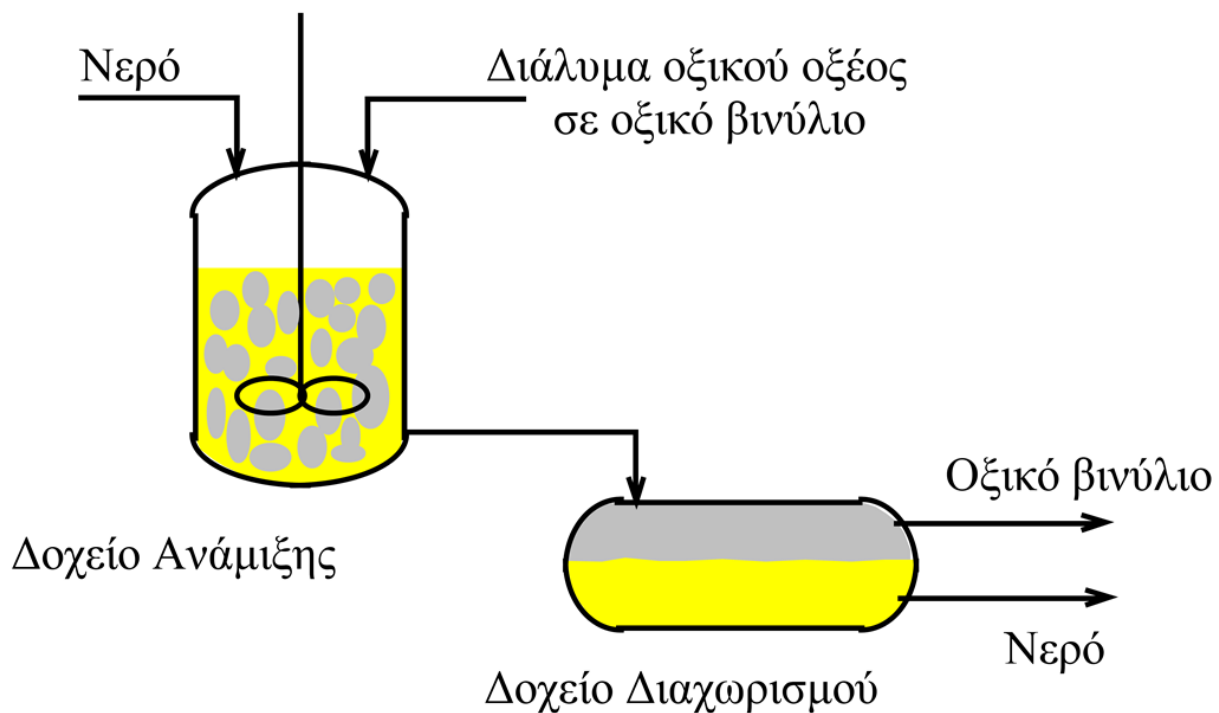


Διαλυτότητα αερίων σε υγρά (ιδιότητα ισορροπίας)
Ρυθμός μεταφοράς: επίδραση απόκλισης από την ισορροπία και διεπιφάνειας υγρού-αερίου

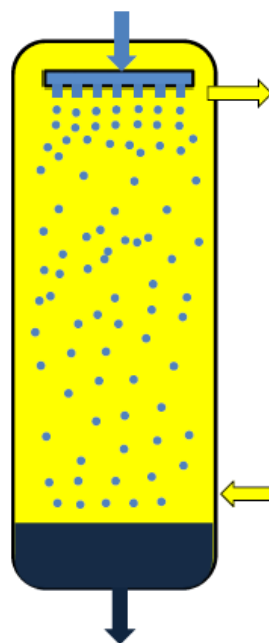
Παραδείγματα διεργασιών: εκχύλιση

Διαχωρισμός συστατικού υγρού μίγματος με εκλεκτική διάλυση σε υγρό διαλύτη

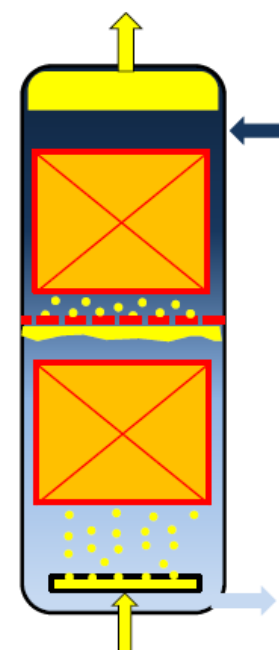
Συσκευές εκχύλισης



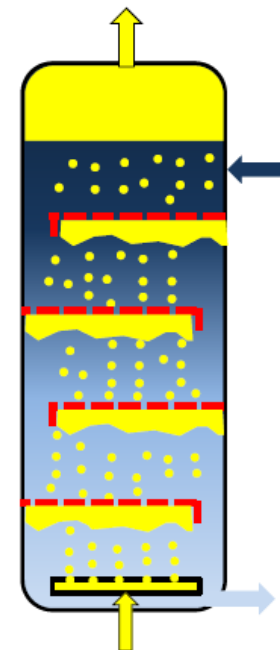
Στήλη σταγονιδίων



Στήλη με πληρωτικό υλικό

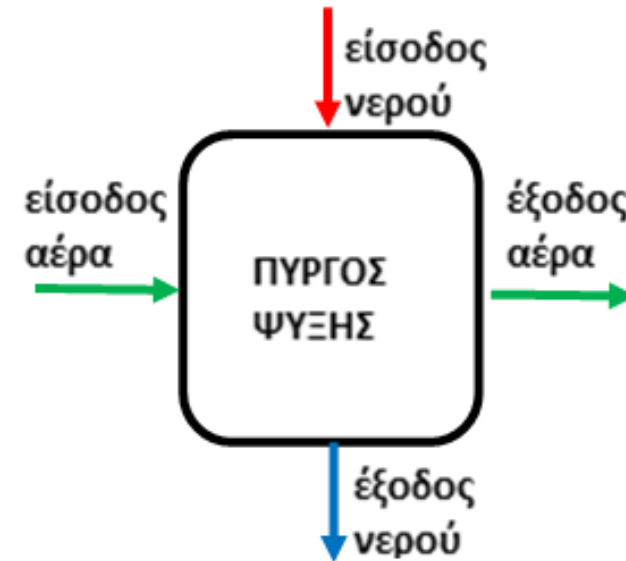
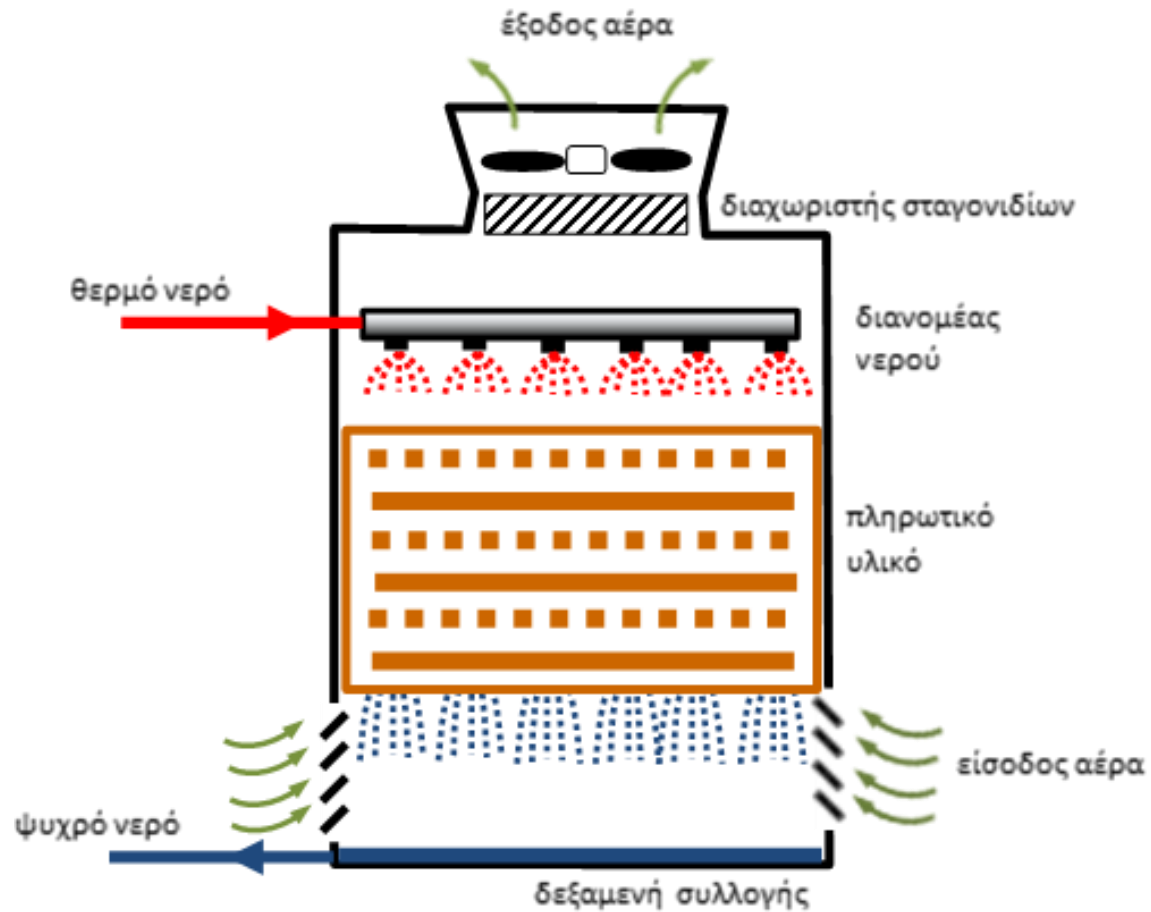


Στήλη με διάτρητους δίσκους



Μια πρώτη γεύση ανάλυσης: διαγράμματα ροής

Απλοποιημένο διάγραμμα ροής πύργου ψύξης



- Ισοζύγια μάζας (αέρας, νερό)
- Ισοζύγιο ενέργειας

Μια πρώτη γεύση ανάλυσης: ύψος και διατομή συσκευών



Δυσκολία διαχωρισμού: Ύψος πληρωτικού υλικού ή πλήθος δίσκων

Αντιρροή-πλημμύριση: Διατομή στήλης

- Ισοζύγια μάζας-ενέργειας
- Υπολογισμός ύψους και διατομής στήλης
- Ενεργειακές απαιτήσεις (εναλλάκτες θερμότητας-βοηθητικές παροχές)
- Επιλογή υλικών
- Μηχανολογικός σχεδιασμός (δοχεία πίεσης-λεπτότοιχα κελύφη)

